HR SYSTEM

시스템 아키텍처 문서

문제정의 · 솔루션 설계 · 기술 아키텍처 · 운영 거버넌스

Version 1.0

2026년 2월

Confidential — 대외비

목차

1. Executive Summary

2. 문제 정의

2.1 시장 현황 및 Pain Point

2.2 타겟 고객

3. 솔루션 개요

3.1 핵심 가치 제안

3.2 제품 범위

3.3 차별화 요소

4. 시스템 아키텍처

4.1 전체 아키텍처

4.2 기술 스택

4.3 데이터 아키텍처

4.4 보안 아키텍처

5. 기능 아키텍처

5.1 기능 맵

5.2 결재 플로우

5.3 권한 체계

6. 배포 아키텍처

6.1 로컬 배포 모델

6.2 확장 배포 모델

7. 운영 및 거버넌스

7.1 데이터 관리

7.2 백업 및 복구

7.3 업데이트 정책

7.4 기술 지원 체계

8. 로드맵

1. Executive Summary

HR SYSTEM은 중소기업(10~200명)을 위한 온프레미스 인사관리 솔루션입니다. 별도의 서버 인프라나 클라우드 구독 없이, 사내 PC 한 대에 설치만으로 전사 인사관리 시스템을 구축할 수 있습니다.

0원	5분	0대	∞
월 구독료	설치 시간	필요 서버	동시 접속

핵심 메시지

"설치 한 번으로 완성되는 인사관리 — 서버도, 클라우드도, 월 비용도 없습니다."

2. 문제 정의

2.1 시장 현황 및 Pain Point

Pain Point	현황	영향
높은 도입 비용	클라우드 SaaS 인사시스템은 인당 월 5,000~30,000원의 구독료 발생. 50인 기업 기준 연 300~1,800만원	중소기업 예산으로 부담
복잡한 구축	온프레미스 ERP는 서버 구매, DB 설치, 네트워크 구성 등 IT 전문 인력 필요	IT 인력 없는 중소기업 도입 불가
엑셀 의존	여전히 많은 중소기업이 엑셀로 휴가/인사 관리. 파일 충돌, 버전 관리, 공유 문제	업무 비효율, 데이터 유실 위험
데이터 외부 유출 우려	클라우드 기반 서비스는 직원 개인정보가 외부 서버에 저장	개인정보보호법 우려

2.2 타겟 고객

Primary Target

직원 10~200명 규모의 중소기업 중 아래 조건에 해당하는 기업:

- 전담 IT 인력이 없거나 제한적인 기업
- 클라우드 구독 비용을 최소화하고 싶은 기업
- 직원 개인정보를 사내에서 관리하고 싶은 기업
- 엑셀 기반 인사관리에서 시스템화로 전환하고 싶은 기업

3. 솔루션 개요

3.1 핵심 가치 제안

#	가치	설명
1	**제로 인프라**	서버, DB, 네트워크 설정 불필요. PC 한 대에 설치 파일 실행만으로 완료
2	**제로 월비용**	일회성 라이선스 비용만 발생. 월 구독료, 인당 과금 없음
3	**데이터 주권**	모든 데이터가 사내 PC에 저장. 외부 서버 전송 없음
4	**즉시 사용**	설치 후 5분 이내 전 직원이 브라우저로 접속하여 사용 가능
5	**올인원**	휴가, 복지, 결재, 직원관리를 하나의 시스템에서 통합 관리

3.2 제품 범위

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        HR SYSTEM v1.0                    │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┤
  │  직원 관리      │  휴가 관리       │  복지 관리                 │
   │  ├ 직원 등록   │  ├ 휴가 신청     │  ├ 복지 항목 관리          │
   │  ├ 부서 관리   │  ├ 휴가 승인     │  ├ 복지 신청/승인          │
   │  ├ 직급 관리   │  ├ 휴가 부여     │  └ 자동승인 설정           │
  │   └ 권한 관리   │  ├ 잔여 관리     │                            │
  │                 │  ├ 캘린더 뷰     │  시간외근무                 │
   │  전자 결재      │  ├ 사용 현황     │  ├ 시간외근무 신청         │
   │  ├ 결재선설정   │  └ 관리대장      │  └ 시간외근무 승인         │
  │  ├ 순차 결재    │                  │                            │
  │  ├ 선승인       │  공휴일 관리     │  데이터 관리               │
   │  └ 반려 처리    │  └ 연간 공휴일   │  └ Excel 내보내기          │
└──────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘
```

3.3 차별화 요소

항목	기존 솔루션	HR SYSTEM
설치	서버 구축 필요 (수일~수주)	**설치 파일 실행 (5분)**

비용 구조	월 구독 (인당 과금)	**일회성 라이선스**
데이터 위치	외부 클라우드 서버	**사내 PC (온프레미스)**
IT 전문성	서버/DB 관리 필요	**불필요 (자동 관리)**
접속 방법	전용 클라이언트 설치	**브라우저 접속 (설치 불필요)**
모바일 지원	별도 앱 설치	**반응형 웹 (앱 불필요)**

4. 시스템 아키텍처

4.1 전체 아키텍처

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      Electron Desktop App                    │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │                  Next.js Application                 │    │
│  │  ┌──────────────┐     ┌──────────────────────┐       │    │
│  │  │  Frontend    │     │  Backend (API)       │       │    │
│  │  │  React 19    │◄──►│  Route Handlers      │       │    │
│  │  │  Tailwind    │     │  Server Components   │       │    │
│  │  │  shadcn/ui   │     │  Middleware (Auth)   │       │    │
│  │  └──────────────┘     └──────────┬───────────┘       │    │
│  │                                  │                   │    │
│  │                       ┌──────────▼──────────┐        │    │
│  │                       │  Prisma ORM (v7)    │        │    │
│  │                       │  + Driver Adapter   │        │    │
│  │                       └──────────┬──────────┘        │    │
│  └──────────────────────────────────┼───────────────────┘    │
│                                     │                        │
│                       ┌──────────▼──────────┐        │
│                       │  SQLite Database    │        │
│                       │  (better-sqlite3)   │        │
│                       │  msa-hr.db          │        │
│                       └─────────────────────┘        │
│                                                              │
│  HTTP Server (:3000) ──► 0.0.0.0 (LAN 접근 허용)              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                  ▲           ▲           ▲
                  |           |           |
              [서버 PC]    [노트북]    [스마트폰]
              Electron     Browser     Browser
```

4.2 기술 스택

계층	기술	선택 근거
Runtime	Electron 35	크로스플랫폼 데스크탑 앱, Node.js 내장으로 서버 실행 가능

Framework	Next.js 16	SSR/CSR 통합, API Route 내장, 프론트·백 통합 개발
Frontend	React 19 + Tailwind CSS	컴포넌트 기반 UI, 유틸리티 CSS로 빠른 개발
UI Library	shadcn/ui + Radix	접근성 보장, 커스터마이징 용이
ORM	Prisma 7	타입 안전 DB 접근, 마이그레이션 자동화
Database	SQLite (better-sqlite3)	서버 불필요, 파일 기반, 설치 간소화
인증	JWT + HttpOnly Cookie	무상태 인증, XSS 방지
언어	TypeScript	타입 안전성, 풀스택 단일 언어

4.3 데이터 아키텍처

핵심 엔티티 관계

```
┌──────────────┐      ┌──────────────┐      ┌──────────────┐
│ Department   │◄─────│  Employee    │──────►│  Position    │
│ 부서         │ 1:N  │  직원        │ N:1  │  직급        │
└──────────────┘      └──────────────┘      └──────────────┘
                                                   │
                                   ┌───────────────┼───────────────┐
                                   ▼               ▼               ▼
                      ┌──────────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────────┐
                      │ LeaveRequest │  │ Approval │  │WelfareRequest│
                      │ 휴가신청     │  │ 결재     │  │ 복지신청     │
                      └──────┬───────┘  └──────────┘  └──────┬───────┘
                             │                               │
                      ┌──────▼───────┐                 ┌──────▼───────┐
                      │ LeaveBalance │                 │ WelfareItem  │
                      │ 휴가잔액     │                 │ 복지항목     │
                      └──────────────┘                 └──────────────┘

                      ┌──────────────┐      ┌──────────────┐
                      │ ApprovalLine │──────►│ ApprovalStep │
                      │ 결재선       │ 1:N  │ 결재단계     │
                      └──────────────┘      └──────────────┘
```

주요 테이블

테이블	설명	주요 컬럼
employees	직원 정보	id, name, email, departmentId, positionId, role, status
departments	부서 (계층)	id, name, parentId, sortOrder
positions	직급	id, name, level (1=사원 ~ 7=대표)
leave_requests	휴가 신청	id, employeeId, leaveTypeId, startDate, endDate, status, currentStep
leave_balances	휴가 잔액	employeeId, year, leaveTypeCode, totalGranted, totalUsed, totalRemain
approvals	결재 이력	id, leaveRequestId, stepOrder, approverId, action
approval_lines	결재선 템플릿	id, name, type(LEAVE/OVERTIME), isDefault

welfare_requests	복지 신청	id, employeeId, itemId, amount, status, approvedBy
holidays	공휴일	id, date, name

4.4 보안 아키텍처

보안 영역	구현 내용
인증	JWT 토큰 기반 인증, 토큰 유효기간 24시간, bcrypt 비밀번호 해싱 (salt rounds: 12)
쿠키 보안	HttpOnly 쿠키 (XSS 방지), SameSite=Lax (CSRF 완화)
접근 제어	역할 기반 접근 제어(RBAC) — BASIC, DEPT_ADMIN, COMPANY_ADMIN, SYSTEM_ADMIN
데이터 보안	모든 데이터 사내 PC 로컬 저장, 외부 전송 없음
입력 검증	서버 사이드 입력값 검증, SQL Injection 방지 (Prisma ORM 파라미터 바인딩)
네트워크	LAN 전용 접근, 외부 노출 없음 (기본 설정)

5. 기능 아키텍처

5.1 기능 맵

모듈	기능	상세
직원 관리	직원 CRUD	등록, 수정, 삭제, 상태 관리(재직/휴직/퇴직)
	부서 관리	계층형 부서 구조, 부서별 인원 관리
	직급 관리	직급 레벨(1~7) 설정, 결재선과 연동
	Excel 연동	직원 데이터 일괄 가져오기/내보내기
휴가 관리	휴가 신청	연차, 반차, 병가, 경조 등 다양한 유형 지원
	휴가 승인	결재선 기반 순차/선승인 처리
	휴가 부여	개별/전직원 자동부여, 근속연수 기반 계산
	잔여 관리	유형별 잔여일수 자동 계산, 사용 시 자동 차감
	캘린더 뷰	부서별 휴가 일정 달력, 공휴일 표시
	관리대장	전사 휴가 기록 조회, Excel 다운로드
복지 관리	복지 항목	카테고리별 항목 관리, 금액/횟수 제한
	복지 신청	항목별 신청, 커스텀 폼 필드 지원
	자동승인	항목별 자동승인/관리자승인 설정
전자 결재	결재선 설정	유형별(휴가/시간외) 결재 흐름 템플릿
	결재 처리	순차 결재, 상위자 선승인, 반려 처리
	알림	결재 요청/완료 시 알림 발송

5.2 결재 플로우

```
                    [직원] 휴가 신청
                          │
                          ▼
                    기본 결재선 조회
┌──────────────┐◄── (LEAVE 타입, isDefault=true)
│ 결재 레코드  │
│  자동 생성   │
└──────────────┘
                          │
                          ▼
┌──────────────┐   승인   ┌──────────────┐   승인   ┌──────────────┐
│   Step 1     │──────►│   Step 2     │──────►│   Step 3     │
│  부장 (Lv5)  │          │  이사 (Lv6)  │          │  대표 (Lv7)  │
└──────────────┘          └──────────────┘          └──────────────┘
        │ 반려                    │                        │ 승인
        ▼                         │                        ▼
   [즉시 반려]                    │                   [최종 승인]
                                  │                   [잔여일수 차감]
                                  │
                                  │
                                  │
```

```
├── 부서 현황 조회
        │
        ▼
BASIC (일반 직원)
├── 자신의 휴가/복지 신청
└── 개인 현황 조회
```

6. 배포 아키텍처

6.1 로컬 배포 모델 (기본)

현재 제공 방식

Electron 데스크탑 앱을 사내 PC 한 대에 설치. 같은 네트워크 내 모든 기기에서 브라우저로 접속.

```
┌──────────────────────────┐
│  사내 네트워크 (LAN)      │
│                          │
│  [서버 PC]               │
│   Electron App           │
│   ├ Next.js (:3000)      │
│   └ SQLite DB            │
│        ▲  ▲  ▲           │
│        │  │  │           │
│   [PC] [PC] [Phone]      │
│    브라우저 접속          │
└──────────────────────────┘
```

특성	내용
설치 대수	서버 PC 1대
접속 방식	브라우저 (Chrome, Safari, Edge)
데이터 저장	서버 PC 로컬 (SQLite)
네트워크	사내 LAN (유선/WiFi)
적합 규모	10~100명

6.2 확장 배포 모델 (향후)

```
┌─── Phase 1 ───┐  ┌─── Phase 2 ───┐  ┌─── Phase 3 ───┐
│               │  │               │  │               │
│ 로컬 PC 설치  │  │ 사내 서버 설치 │  │ 클라우드 배포  │
```

```
    │  (현재)            │  │  + PostgreSQL       │  │  + 멀티 테넌트      │
   │                     │  │  + Docker           │  │  + SaaS 모델        │
   │  SQLite            │  │                     │  │                     │
    │  10~100명          │  │  50~500명           │  │  500명 이상         │
   └────────────────────┘  └────────────────────┘  └────────────────────┘
```

확장성 설계

시스템은 이미 PostgreSQL을 지원하는 듀얼 DB 아키텍처로 설계되어 있습니다. `DB_PROVIDER=postgresql` 환경 변수 전환만으로 PostgreSQL + Docker 기반의 서버 배포로 전환이 가능합니다. 코드 변경 없이 배포 환경만 변경하면 됩니다.

7. 운영 및 거버넌스

7.1 데이터 관리

항목	정책
데이터 저장 위치	서버 PC 로컬 디스크 (Application Data 폴더)
데이터 형식	SQLite 단일 파일 (msa-hr.db)
데이터 보존	앱 삭제 시에도 데이터 유지 (Application Data에 별도 보관)
개인정보 관리	사내 PC에만 저장, 외부 전송 없음, 개인정보보호법 준수
데이터 내보내기	직원/휴가 데이터 Excel 다운로드 기능 제공

7.2 백업 및 복구

백업 방법

1. 서버 PC의 DB 파일을 정기적으로 USB 또는 네트워크 드라이브에 복사합니다.
   - Windows: `%APPDATA%\msa-hr\msa-hr.db`
   - macOS: `~/Library/Application Support/msa-hr/msa-hr.db`
2. 주 1회 이상 백업을 권장합니다.
3. 복구 시 백업 파일을 동일 경로에 복사하면 됩니다.

권장 백업 스케줄

빈도	방법	보관 기간
매일	DB 파일 자동 복사 (스케줄러)	7일
매주	USB/네트워크 드라이브 수동 백업	4주
매월	외부 저장소 보관	12개월

7.3 업데이트 정책

유형	빈도	내용
패치	수시	버그 수정, 보안 패치
마이너	분기	기능 개선, UI 업데이트
메이저	연간	신규 모듈, 아키텍처 변경

업데이트는 새 설치 파일을 기존 앱 위에 덮어씌우는 방식입니다. 기존 데이터(DB 파일)는 유지됩니다.

7.4 기술 지원 체계

지원 등급	응답 시간	채널
긴급 (시스템 장애)	4시간 이내	전화, 원격 접속
일반 (기능 문의)	1영업일 이내	이메일, 메신저
개선 (기능 요청)	검토 후 일정 안내	이메일

8. 로드맵

시기	버전	주요 내용
현재	v1.0 — 기본 패키지	휴가관리, 복지관리, 전자결재, 직원관리, 로컬 배포
Q2 2026	v1.1 — 고도화	급여 관리 모듈, 근태 관리 (출퇴근 기록), 자동 백업 기능
Q3 2026	v1.2 — 연동	구글 캘린더 연동, Slack/Teams 알림, 외부 접속 (터널링)
Q4 2026	v2.0 — 서버 배포	Docker 기반 서버 배포, PostgreSQL 전환, 멀티 지점 지원
2027	v3.0 — SaaS	클라우드 SaaS 모델, 멀티 테넌트, 모바일 앱(PWA)

확장 아키텍처 준비 상태

- PostgreSQL 듀얼 DB 지원 — **구현 완료**
- Docker 배포 설정 — **구현 완료**
- RESTful API 설계 — **구현 완료** (80+ 엔드포인트)
- 반응형 모바일 UI — **구현 완료**